中国科学院赣江创新研究院
GANJIANG INNOVATION ACADEMY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

# $CO_2$ 加氢制乙醇
# 研究背景

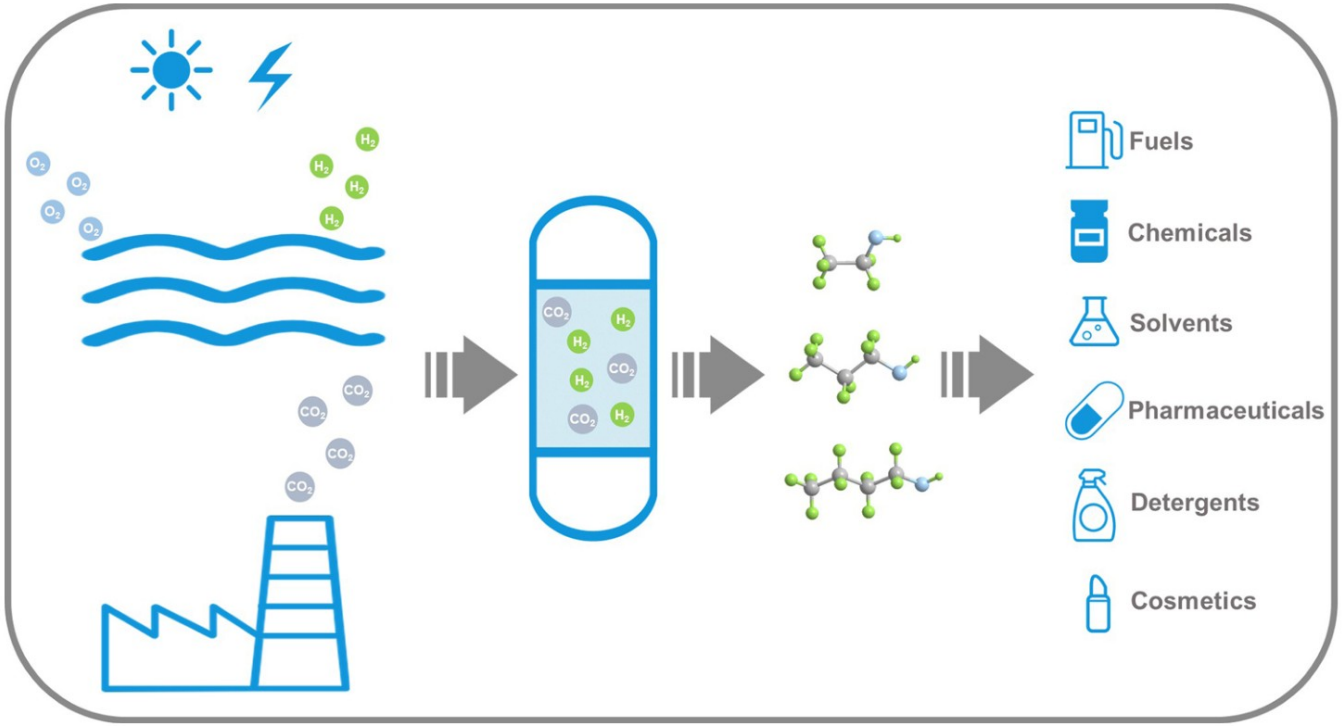
## 反应约束 · 催化剂设计 · 研究切入点

基于 2021—2026 年八篇综述

**2026 年 11 月 4 日**

研究价值

# 以 $CO_2$ 和绿氢合成高附加值乙醇




## 碳源替代

拓展非粮、非化石碳路线

## 能源载体

以液体产物储存可再生氢

## 产品价值

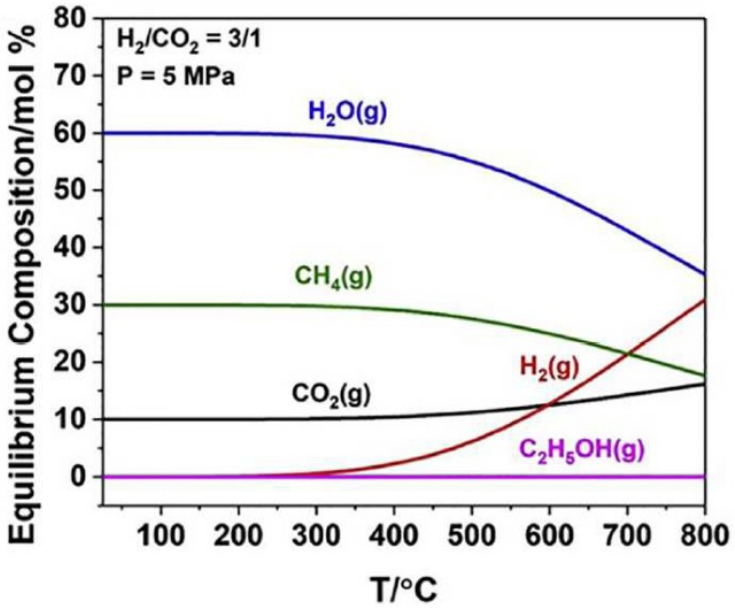
兼具燃料组分与化工原料用途

**研究价值取决于低碳氢来源、能耗与全生命周期表现。**

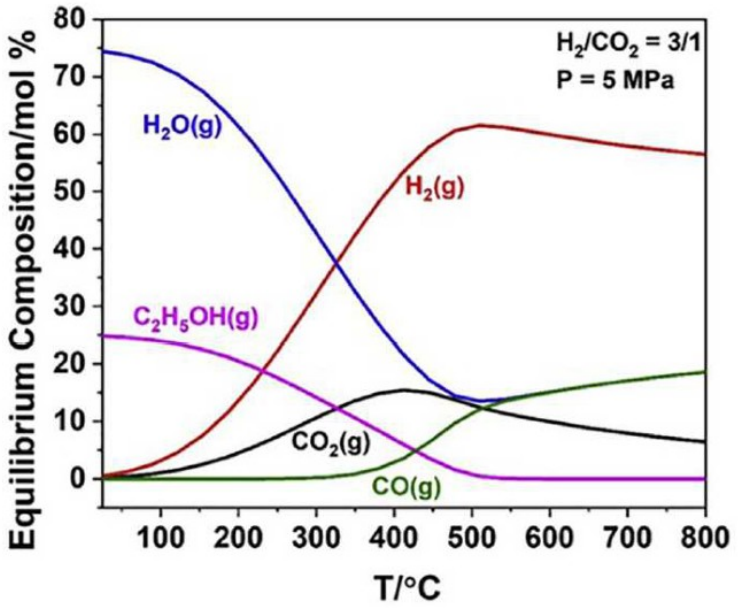
图： Appl. Catal. B 291 (2021) 120073, Fig. 2； ChemSusChem 18 (2025) e202500188

# 热力学偏向副产物，乙醇依赖路径调控

$$2CO_2 + 6H_2 \rightarrow C_2H_5OH + 3H_2O$$




含甲烷竞争体系




排除甲烷的简化体系

## 低温 / 高压

有利于乙醇平衡

## 温度升高

RWGS 竞争增强

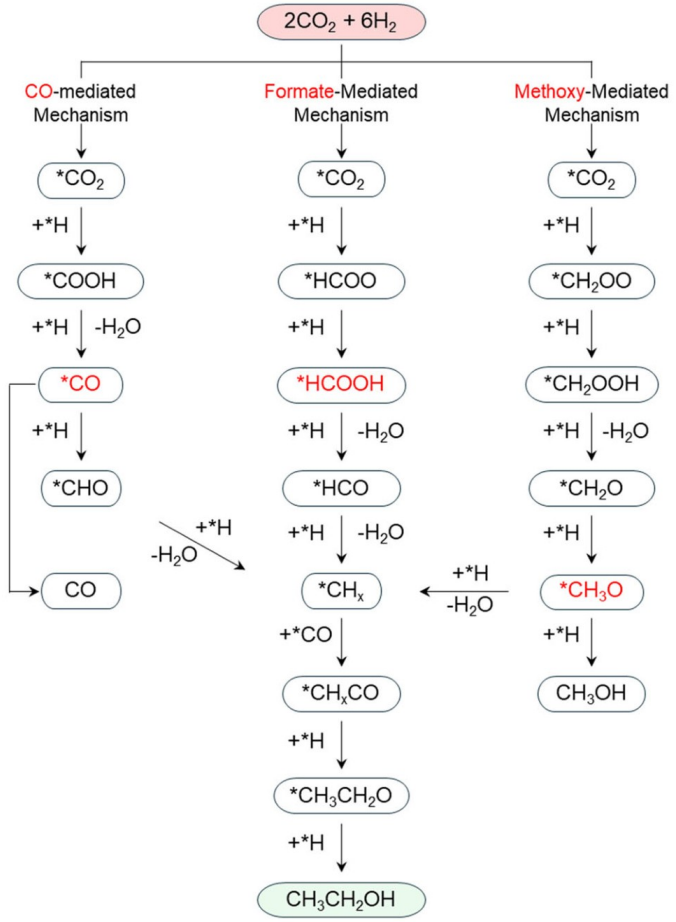
## 催化目标

抑制甲烷，促进偶联

**不能只提高 $CO_2$ 活化速率，还要改变竞争反应的相对速率。**

图： Sci. China Chem. 69 (2026) 680–697, Fig. 2c,d； Appl. Catal. B 291 (2021) 120073

# C–C 偶联连接 $C_1$ 中间体与乙醇




## 三类常见路径

CO 、甲酸盐、甲氧基介导

## 共同任务

生成 $C_1$ 片段，并保留含氧基团

## 关键竞争

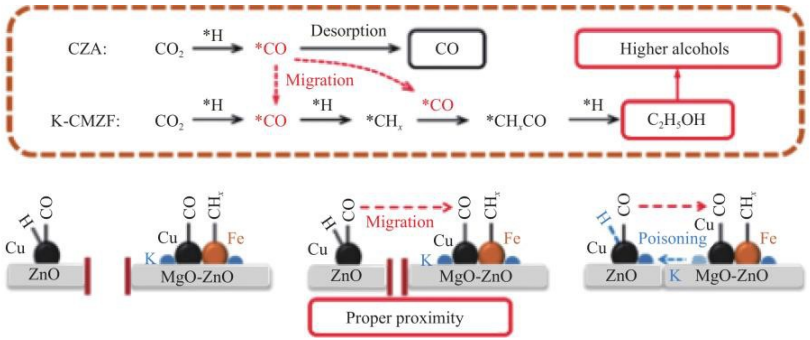
C–C 偶联 vs. 深度加氢 / CO 脱附

**匹配 *CO 与 $*CH_x$ 的生成、覆盖度及邻近关系，是设计关键。**

图： ChemSusChem 18 (2025) e202500188, Fig. 14； Catal. Rev. 68 (2026) 44–90

# 从单一金属走向多功能协同

| 体系 | 主要优势 | 核心短板 |
| --- | --- | --- |
| Rh 等贵金属 | 可调控 CO 吸附与 C–C 偶联 | 成本与副反应 |
| Cu 基 | 利于含氧中间体加氢 | 需补强 C–C 偶联 |
| Co / Fe 基 | 具备碳链增长能力 | 烃类竞争与活性相演变 |
| **原子级位点** | **配位环境与邻位协同可设计** | **高负载、稳定性和位点鉴定** |




**串联 / 邻近效应**

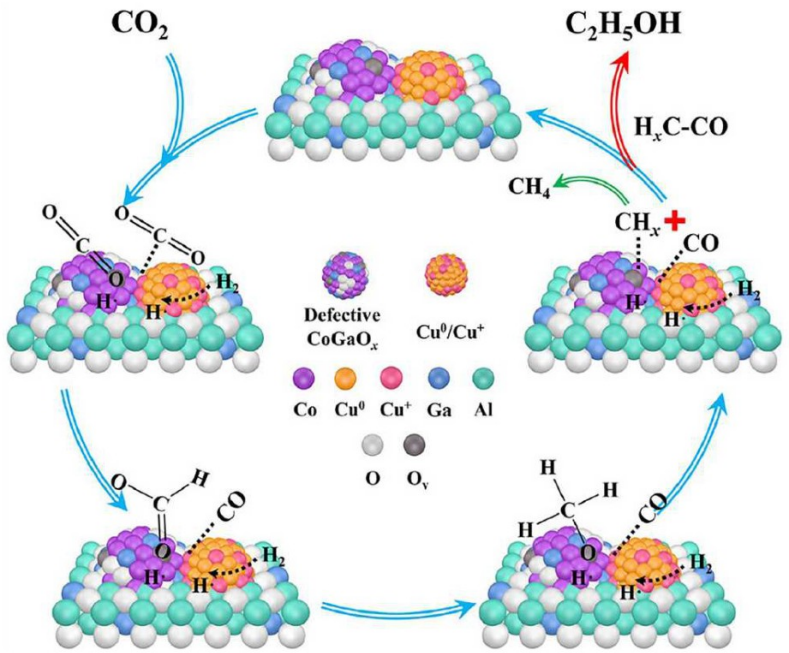
**让“活化—偶联—加氢”分工协同**

**不同工况、反应器与选择性口径下的“最高值”，不宜直接排名。**

图： J. Fuel Chem. Technol. 51 (2023) 1514–1528, Fig. 6； J. Environ. Chem. Eng. 10 (2022) 106962

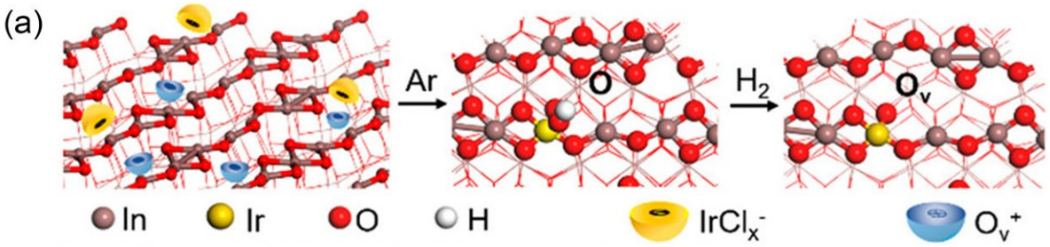
# 界面电子态与原子配位协同调控反应

## 金属—氧化物界面




$Cu–CoGaO_x$：匹配 CO 与 $CH_x$ 中间体

## 单原子—氧空位协同




$Ir_1–In_2O_3$：以配位结构调节位点功能

**设计对象不只是哪种金属，还包括其价态、邻位和局部环境。**

图： Sci. China Chem. 69 (2026) 680–697, Fig. 8； ChemSusChem 18 (2025) e202500188, Fig. 8a

关键问题

# 高选择性之外，仍需收率、寿命与证据

## 01 性能权衡

X、S 与 STY 需要同时提高

## 02 工作态稳定

烧结、重构与水影响需区分

## 03 构效因果

真实活性位与偶联步骤待验证

## 04 工程可行性

长周期、传质与成本评价待补齐

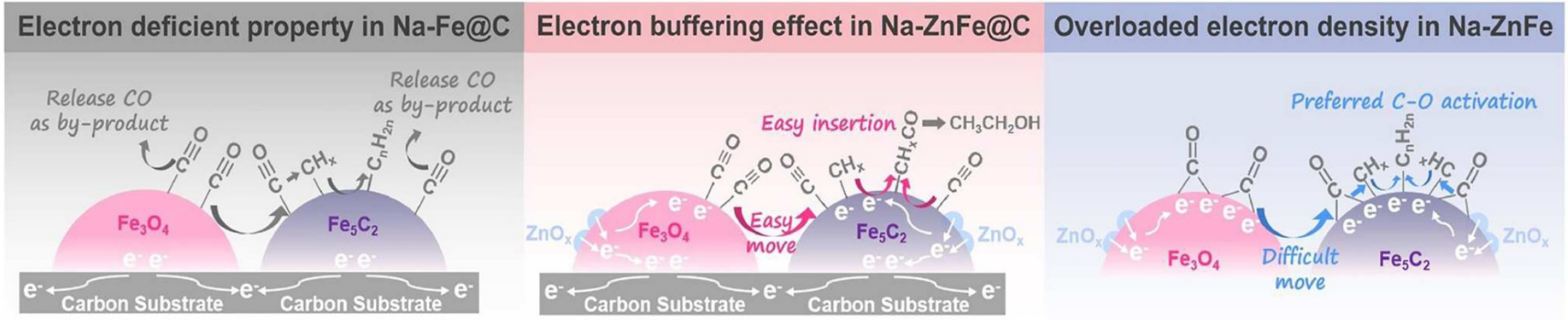
**统一评价口径：碳基选择性、碳平衡、时空收率与连续稳定性。**

ChemSusChem 18 (2025) e202500188； Nat. Synth. 4 (2025) 288–302； Chem. Sci. 17 (2026) 8432–8452

研究切入点

# 围绕界面电子态，建立可验证的构效关系

## 文献启示：电子态可改变 CO 活化与 C–C 偶联的竞争




### 调控变量

助剂 / 界面 / 配位环境

### 因果链条

电子态 → 吸附 → 偶联

### 验证指标

X 、 S 、 STY 与稳定性

**核心问题：能否稳定匹配含碳中间体，并提高乙醇生成效率？**

图： Sci. China Chem. 69 (2026) 680–697, Fig. 10 ； 研究设想依据大纲，具体体系待定